

第1题

原题

设函数 f 在 0 处可导, 且 $f(0) = 0$ 。求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin x)}{x}$ 。

我的解答

f 在 0 处可导, $f(0) = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin x)}{x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\sin x) \cdot \cos x}{x}$ 。 【问题】这里把函数值的极限直接改写成了导数, 且多出了 $f'(\sin x)$; 导数定义不能这样使用。
 $= f'(\cos x)$

正确解答

【修正】按导数定义拆成两个比值: $\frac{f(\sin x)}{x} = \frac{f(\sin x) - f(0)}{\sin x - 0} \cdot \frac{\sin x}{x}$ 。当 $x \rightarrow 0$ 时, 第一因子趋于 $f'(0)$, 第二因子趋于 1, 故极限为 $f'(0)$ 。

第2题

原题

设 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 1, & x \leq 1, \\ \ln x + c(x-1), & x > 1, \end{cases}$ 若 f 在 $x = 1$ 处可导, 求 a, b, c 之间应满足的全部条件。

我的解答

$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 1, & x \leq 1 \\ \ln x + c(x-1), & x > 1 \end{cases}$, f 在 $x = 1$ 处可导。
 $f(1) = a + b + 1$
 $f_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = a + b + 1$
 $f_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0$
 $\Rightarrow a + b = -1$
 $f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{ax^2 + bx + 1 - (a + b + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2ax + b) = 2a + b$ 。 【问题】从这里开始分子漏写了 $-f(1)$, 因此不能直接约成 $2ax + b$; 左侧导数应以 $f(x) - f(1)$ 为分子。
 $f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x + c(x-1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{x} + c\right) = c + 1$
 $\Rightarrow 2a + b = c + 1$

正确解答

【修正】保留你得到的两条条件: $a + b = -1$ 且 $2a + b = c + 1$ 。等价地, $b = -a - 1$, $c = a - 2$ 。其中第一条来自连续性, 第二条来自左右导数相等; 两者缺一不可。

第3题

原题

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(ax)}{x}, & x \neq 0, \\ b, & x = 0, \end{cases}$ 其中 a, b 为常数。求使 f 在 $x = 0$ 处可导的 a, b 。

我的解答

$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(ax)}{x}, & x \neq 0, \\ b, & x = 0 \end{cases}$, 求 f 在 $x = 0$ 处可导。

$$f(0) = b, \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{x} = a$$

$$\Rightarrow a = b$$

$$\therefore f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(ax)}{x} - b}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax) - bx}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \cos(ax) - b}{2x}.$$

【问题】代入 $a = b$ 后这是 $0/0$ 型，不能直接据分子趋于 0 就得到原极限存在或得到数值；还需要继续等价展开或再作一次洛必达。

$$\Rightarrow x \rightarrow 0 \text{ 时}, a \cos(ax) - b \rightarrow 0, a - b \rightarrow 0, a = b$$

正确解答

【修正】条件 $a = b$ 正确；补足极限。当 $b = a$ 时，

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax) - ax}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-a^3 x^3/6 + o(x^3)}{x^2} = 0.$$

因此全部条件为 $a = b$ ，且 a 可取任意实数。

第 4 题

原题

曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 2)$ 处有切线。若 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{h} = 6$ ，求该切线方程。

我的解答

$$f(1) = 2$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - 2}{h} = 6$$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - 2}{2h} = 3$$

$$\Rightarrow f'(1) = \lim_{2h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{2h - 0} = 3$$

$$\Rightarrow y - 2 = 3(x - 1)$$